

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Juiz de Fora



Programação I

Professor Roberto

roberto.ferreira@ifsudestemg.edu.br

Aula 01 – Sistema Agenda
Especificação e documentação

Sistema Agenda

- De forma colaborativa, vamos implementar uma agenda de contatos
- Através da criação do sistema vamos consolidar os conceitos de Orientação a Objetos apresentados em sala



Sistema Agenda

- Especificação
 - Pretende-se criar um sistema de gerência de contatos de usuários. Para tanto se obtém as seguintes informações:
 - O usuário do sistema possui nome, login e senha de acesso. Qualquer pessoa pode realizar seu cadastro no sistema.
 - Uma vez cadastrado no sistema o usuário pode, após efetuar o login, gerenciar (incluir, alterar e remover) todos os seus contatos. Um contato possui nome, endereço, telefone e e-mail.



Sistema Agenda

- Construção do Sistema
 1. Discussão acerca da especificação apresentada
 2. Elaboração de um diagrama de caso de uso para definir quais serão os atores e quais casos de uso eles participam
 3. Criação de um diagrama de classes para auxiliar na programação das classes que farão parte do sistema



Sistema Agenda

- Diagrama de caso de uso
 - Teremos dois atores
 - Pessoa
 - Qualquer indivíduo que pode acessar a página inicial do sistema
 - Ações possíveis no sistema
 - » Cadastrar-se como usuário



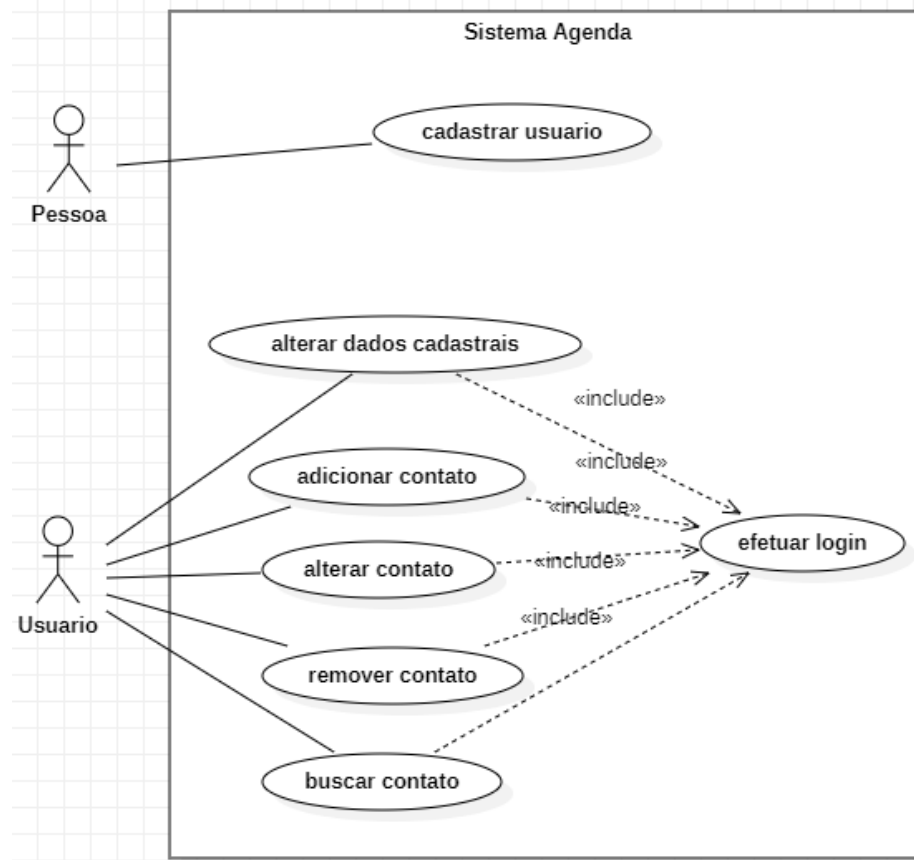
Sistema Agenda

- Diagrama de caso de uso
 - Teremos dois atores
 - Usuario
 - Indivíduo que já fez o cadastro no sistema (já possui um login e uma senha)
 - Ações
 - » Efetuar login/logout
 - » Alterar dados cadastrais
 - » Manipular os contatos da sua agenda
 - Adicionar
 - Alterar
 - Remover
 - Buscar



Sistema Agenda

- Diagrama de caso de uso



Sistema Agenda

- Diagrama de Classes
 - Inicialmente teremos três classes
 - Agenda
 - Representará o nosso sistema de agendas
 - Usuario
 - Representará os usuários do sistema
 - Contato
 - Representará os contatos armazenados no sistema



Sistema Agenda

- Classe Contato
 - Quais são as informações que devemos armazenar dos contatos?
 - Segundo a especificação do sistema:
 - nome, telefone, endereço e e-mail
 - Extra:
 - idContato
 - » Adicionaremos um identificador com o intuito de localizarmos de forma única cada contato



Sistema Agenda

- Classe Contato
 - Atributos
 - idContato
 - Número inteiro
 - nome
 - Texto com no mínimo 3 caracteres
 - telefone
 - Texto seguindo a máscara (99)99999-9999
 - endereco
 - Texto com no mínimo 10 caracteres
 - email
 - Texto seguindo uma máscara para e-mails válidos



Sistema Agenda

- Classe Contato
 - Métodos
 - Assumindo que todos os atributos são privados, devemos criar os métodos acessores para cada um dos atributos (setters e getters)
 - Nos setters devemos verificar as restrições de valores impostas
 - O construtor deve receber valores para todos os atributos



Sistema Agenda

- Classe Contato

Contato
-idContato: int -nome: string -telefone: string -endereco: string -email: string
+constructor(nome: string, telefone: string, endereco: string, email: string) +getIdContato(): int +setIdContato(id: int) +getNome(): string +setNome(nome: string) +getTelefone(): string +setTelefone(telefone: string) +getEndereco(): string +setEndereco(endereco: string) +getEmail(): string +setEmail(email: string)



Sistema Agenda

- Classe Usuario
 - Quais são as informações que devemos armazenar dos usuários?
 - Segundo a especificação do sistema:
 - nome, login e senha
 - Extra:
 - idUsuario
 - » Adicionaremos um identificador com o intuito de localizarmos de forma única cada usuário
 - contatos
 - » Vetor que armazena todos os contatos do usuário



Sistema Agenda

- Classe Usuario
 - Atributos
 - idUsuario
 - Número inteiro
 - nome
 - Texto com no mínimo 3 caracteres
 - login
 - Texto com no mínimo 5 caracteres
 - senha
 - Texto com no mínimo 8 caracteres
 - contatos
 - Vetor de Contato



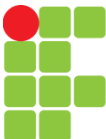
Sistema Agenda

- Classe Usuario
 - Métodos
 - Assumindo que todos os atributos são privados, devemos criar os métodos acessores para cada um dos atributos (setters e getters)
 - Nos setters devemos verificar as restrições de valores impostas
 - Não vamos criar um setContatos pois não queremos alterar toda a lista de contatos de uma vez. Vamos usar outros métodos para realizar manipulação da lista de contatos
 - O construtor deve receber valores para todos os atributos, exceto contatos que deve ser inicializado com []



Sistema Agenda

- Classe Usuario
 - Métodos
 - adicionarContato
 - O método deve receber as informações necessários para criar um contato e inseri-lo na lista de contatos
 - alterarContato
 - O método deve receber um id do contato a ser alterado, as novas informações do contato e processar a alteração
 - buscarContatoPorNome
 - O método pesquisa um contato com base no nome informado
 - removerContato
 - O método remove o contato com o id informado



Sistema Agenda

- Classe Usuario

Usuario
-idUserio: int -nome: string -login: string -senha: string -contatos: Contato[0..*]
+constructor(nome: string, login: string, senha: string) +getIdUsuario(): int +setIdUsuario(id: int) +getNome(): string +setNome(nome: string) +getLogin(): string +setLogin(login: string) +getSenha(): string +setSenha(senha: string) +adicionarContato(nome: string, telefone: string, endereco: string, email: string) +alterarContato(idContato: int, nome: string, telefone: string, endereco: string, email: string) +buscarContatoPorNome(nome: string): Contato +removerContato(idContato: int): bool +getContatos(): Contato[0..*]



Sistema Agenda

- Classe Agenda
 - Quais são as informações que devemos armazenar da agenda?
 - Uma vez que cada usuário já faz a gerência dos seus contatos, a agenda deve armazenar apenas seus usuários



Sistema Agenda

- Classe Agenda
 - Atributos
 - usuarios
 - Vetor que armazenas todos os usuários do sistema



Sistema Agenda

- Classe Agenda

- Métodos

- Seguindo a mesma lógica definida na classe Usuario teremos um cadastrarUsuario, alterarUsuario e buscarUsuario na classe Agenda
 - O construtor não recebe nenhum parâmetro e deve inicializar o atributo usuarios com []
 - A agenda deve validar o login e senha de um usuário



Sistema Agenda

- Classe Agenda
 - Métodos
 - cadastrarUsuario
 - O método deve receber as informações necessários para criar um usuário e inseri-lo na lista de usuarios
 - alterarUsuario
 - O método deve receber um id do usuario a ser alterado, as novas informações do usuario e processar a alteração
 - buscarUsuario
 - O método pesquisa um usuario com base no id informado
 - getUsuarios
 - O método retorna todos os usuários cadastrados
 - logar
 - O método retorna o id do usuário com o login e senha informados



Sistema Agenda

- Classe Agenda

Agenda
-usuarios: Usuario[0..*]
+constructor() -cadastrarUsuario(nome: string, login: string, senha: string): int -logar(login: string, senha: string): int +alterarUsuario(idUsuario: int, nome: string, login: string, senha: string): int +buscarUsuario(idUsuario: int): Usuario



Sistema Agenda

- Diagrama de Classes completo

